2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Investigação pericial de envenenamento animal: análise de casos submetidos à necropsia e exame toxicológico

G. C. Dalton[a,*], Y. N. G. da Fonseca[a], M. B. Castro[b], E. F. Júnior[c]

[a]*Instituto de Criminalística PCDF, Seção de Crimes Contra o Meio Ambiente, Brasília (DF), Brasil*
[b]*Laboratório de Patologia e Perícia Veterinária – Universidade de Brasília, Brasília (DF), Brasil*
[c]*Instituto de Criminalística PCDF, Laboratório de Química e Física Forense, Brasília (DF), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: gustavo.dalton@pcdf.df.gov.br, gdalton2010@gmail.com Tel.: +55-61-98175-3216.*

Palavras-chave: medicina veterinária legal; intoxicação criminosa; necropsia forense; toxicologia veterinária; maus-tratos a animais.

Os crimes de maus-tratos contra animais domésticos, especialmente aqueles envolvendo envenenamento intencional, têm se tornado mais frequentes e complexos. A intoxicação criminosa configura-se como uma das principais formas de agressão, representando um desafio para a perícia, pois a determinação da causa mortis depende da integração de múltiplas evidências, incluindo achados necroscópicos, exames toxicológicos e informações circunstanciais [1,2]. Além disso, a inespecificidade dos achados macroscópicos e a ausência de padronização na interpretação dos resultados dificultam a conclusão diagnóstica, evidenciando a necessidade de abordagens mais integradas. Nesse contexto, a medicina veterinária legal desempenha papel fundamental na produção de prova material, contribuindo para a elucidação de crimes contra animais [3]. A necropsia forense permite identificar lesões compatíveis com intoxicação, excluir diagnósticos diferenciais e coletar amostras para exames complementares [2,1]. Contudo, quando analisados isoladamente, os achados necroscópicos apresentam valor diagnóstico limitado, sendo indispensável confirmação por meio de análises toxicológicas [1]. Pesticidas estão entre os principais agentes envolvidos em intoxicações intencionais, destacando-se compostos com ação anticolinesterásica, como carbamatos e organofosforados, que promovem hiperestimulação colinérgica, insuficiência respiratória e morte [4,5]. Considerando a variabilidade regional da composição do chamado "chumbinho", estudos recentes indicam que diferentes substâncias podem estar envolvidas, sendo mais adequado referir-se ao uso de agentes anticolinesterásicos nesses crimes [6,7]. Apesar de bem descritos, ainda são escassas investigações que integrem dados periciais de rotina com confirmação laboratorial, limitando a construção de padrões interpretativos mais robustos [8]. Portanto, a análise integrada entre achados necroscópicos, resultados toxicológicos e informações circunstanciais pode contribuir para maior precisão diagnóstica e melhor compreensão do perfil pericial desses casos. Foi realizado um estudo retrospectivo com base em registros de necropsias de animais atendidos entre 2023 e 2025, totalizando 48 casos com suspeita de intoxicação. Desses, 43 foram submetidos à análise toxicológica, enquanto os demais tiveram a causa da morte determinada por outros achados conclusivos. A amostra apresentou distribuição semelhante entre cães (52,1%) e gatos (47,9%), padrão compatível com estudos prévios [9,10]. Entre os casos analisados, observou-se confirmação positiva em 46,5%, enquanto 53,4% apresentaram resultados negativos ou inconclusivos, reforçando a complexidade diagnóstica. Nos casos confirmados, houve predominância de pesticidas, com destaque para o terbufós (n = 15), seguido por aldicarbe (n = 5). Esse achado difere parcialmente da literatura, que aponta maior frequência de carbamatos [11,9], sugerindo possível variação no perfil das substâncias utilizadas [6]. Os exames seguiram diretrizes da perícia criminal ambiental, com avaliação sistemática de sinais sugestivos de intoxicação e descrição detalhada dos achados, conforme protoco-

los nacionais. [12]. Os achados necroscópicos mais frequentes incluíram edema e congestão pulmonar, além da presença de material granular escuro no trato gastrointestinal, frequentemente associado à ingestão de iscas [1]. Embora recorrentes, tais alterações são inespecíficas e podem ocorrer em diferentes condições patológicas [13], devendo ser interpretadas com cautela e associadas a exames laboratoriais. A taxa de confirmação inferior a 50% evidencia que a suspeita baseada apenas em histórico clínico ou circunstancial é insuficiente, destacando a importância da toxicologia [2,1]. A análise integrada mostrou-se eficaz tanto para confirmar intoxicações quanto para excluí-las em casos com causas alternativas de morte. A análise das circunstâncias indicou predominância de suspeitas envolvendo vizinhos, frequentemente associadas a conflitos interpessoais em ambientes urbanos [1], além de casos relacionados à administração de condomínios [14]. Situações sem identificação de autoria reforçam o papel da prova pericial na materialização do delito [3]. Conclui-se que a integração entre necropsia, toxicologia e informações circunstanciais é essencial para a produção de evidências confiáveis. Embora os achados macroscópicos sejam importantes para direcionar a investigação, sua limitação exige confirmação laboratorial. Este estudo contribui para o aprimoramento da prática pericial, fortalecendo a interpretação dos achados e a confiabilidade dos resultados.

REFERÊNCIAS

CALONI, F.; CORTINOVIS, C.; RIVOLTA, M.; DAVID, F. Suspected poisoning of domestic animals by pesticides: a review. Veterinary Medicine International, v. 2012, p. 1–8, 2012.

COOPER, J. E.; COOPER, M. E. Introduction to Veterinary and Comparative Forensic Medicine. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.

FRANÇA, G. V. Medicina Legal. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

GUPTA, R. C. Toxicology of Organophosphate and Carbamate Compounds. San Diego: Elsevier, 2011.

KLAASSEN, C. D. et al. Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2013.

BERNY, P.; GAILLARD, Y.; BOUQUET, O.; et al. Pesticides and poisoning in animals. Environmental Science and Pollution Research, v. 24, n. 4, p. 1–15, 2017.

CALONI, F.; CORTINOVIS, C. Pesticide intoxication in animals: an update. Animals, v. 11, n. 2, p. 1–15, 2021.

MCEWEN, B. J.; REIF, J. S. Animal abuse and forensic veterinary medicine. Veterinary Pathology, v. 56, n. 6, p. 1–10, 2019.

MARLET, E. F.; MAIORKA, P. C. Análise retrospectiva de casos de intoxicação em cães e gatos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 62, n. 2, p. 320–326, 2010.

MCDONOUGH, S. P.; SOUTHARD, T. L. Color Atlas of Veterinary Pathology. 2. ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2017.

MEDEIROS, R. J.; MONTEIRO, F. O.; LOPES, M. M. Intoxicações em animais de companhia: revisão de casos. Ciência Rural, v. 39, n. 3, p. 879–884, 2009.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Procedimentos Operacionais Padrão – Perícia Criminal Ambiental. Brasília: SENASP, 2024.

MUNRO, R.; MUNRO, H. M. C. Animal Abuse and Unlawful Killing: Forensic Veterinary Pathology. Edinburgh: Saunders Elsevier, 2013.

GARCIA, R. C. M.; CALDERÓN, N.; FERREIRA, F. Condomínios e conflitos envolvendo animais: aspectos legais e sociais. Revista de Direito Ambiental, v. 17, n. 68, p. 145–162, 2012